# Sepehr Mahmoudian

## SENIOR-KI-ENTWICKLER

Machine Learning • Wissensgraphen • Multimodale KI & Embodied AI




E-MAIL sepmhn@gmail.com

GITHUB github.com/sepahead

LINKEDIN linkedin.com/in/sepehr-mahmoudian


Berlin-Brandenburg • verfügbar ab Januar 2027 • Staatsangehörigkeit: deutsch • Deutsch: gut / Englisch: fließend / Persisch: Muttersprache

**PROFIL**

Entwickelt maßgeschneiderte Agenten-Harnesses für Fachanwendungen, Wissensgraphen und Graph RAG; evaluiert LLM-, VLM- und VLA-Systeme sowie World Models mit konsequent evidenzbasiertem Engineering.

**LLMs / VLMs • Wissensgraphen • Agentic Vision • Multimodale KI • Szenenrekonstruktion**

CONTEXT ENGINEERING • DATENPROVENIENZ • MODELLEVALUATION • REINFORCEMENT LEARNING

KI-ENGINEERING

**10+ JAHRE**

FORSCHUNG BIS PRODUKTIVEINSATZ

PYTHON • RUST • KI / ML

## BERUFSERFAHRUNG

### Selbstständiger KI- und ML-Entwickler & Doktorand

2020.04 - heute

**Selbstständig; Promotion an der Technischen Universität Darmstadt** — Berlin & Darmstadt, Deutschland

- Biophysikalische/funktionale neuronale Modelle, PID (Partial Information Decomposition), VLA-Evaluation und neuronale Steuerung
- Aufbau domänenspezifischer KI-Agenten-Harnesses; multimodale 3D-Wahrnehmung und prüfbare Visualisierung

### Senior-KI-Entwickler

2026.01 - 2026.03

**Neural Frames UG** — Berlin & Hamburg, Deutschland

- Evaluation von LLMs, VLMs und End-to-End-Pipelines; Langfuse-Tracing von Läufen und Ergebnissen
- Mitarbeit an Python-Pipelines für Modellevaluation und Inferenz

### KI-Engineering-Resident

2025.09 - 2026.01

**Merantix AI Campus (Hacker Room)** — Berlin, Deutschland

- Entwicklung generativer Mediensysteme mit Gaussian Splatting und Diffusionsmodellen zur räumlich-zeitlichen Verankerung
- Implementierung von Smart Contracts in Rust für Confidential Computing
- Bereitstellung von Produktservices und Dateninfrastruktur auf Cloudflare Workers, D1, R2, Google Cloud Run und AWS EC2

### Senior-KI-Entwickler

2024.07 - 2025.07

**Vision Labs UG** — Berlin & Hamburg, Deutschland

- Aufbau von Workflows für Prompt-Optimierung, LLM-Evaluation und Observability mit DSPy und Langfuse
- Konzeption von Daten- und MLOps-Pipelines auf Azure und Google Cloud mit Staging, automatisierten Tests und CI/CD

### Wissenschaftlicher Mitarbeiter

2021.07 - 2024.07

**Freie Universität Berlin** — Berlin, Deutschland

- Skalierung und Optimierung groß angelegter Simulationen neuronaler Netze in C/C++ und Python
- Entwicklung von RAG-Workflows für Fachliteratur und Evaluation der Zuverlässigkeit von KI-Agenten
- Statistische und ML-Analysen in Python; Code- und Manuskriptreviews in einem internationalen Team

### Wissenschaftlicher Mitarbeiter
2019.07 - 2020.06

**Georg-August-Universität Göttingen** | Göttingen, Deutschland

Neuronale Netze, Partial Information Decomposition (PID), Informationstheorie und reproduzierbare Daten-Workflows

### Wissenschaftlicher Mitarbeiter
2017.03 - 2019.07

**Goethe-Universität Frankfurt** | Frankfurt am Main, Deutschland · Simulation und statistische Analyse neuronaler Netzmodelle

### Gastwissenschaftler
2017.03 - 2019.03

**Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation** | Göttingen, Deutschland · Statistische Methoden zur Analyse neuronaler Netze

### Wissenschaftlicher Mitarbeiter
2015.02 - 2017.03

**Forschungszentrum Jülich** | Jülich, Deutschland · Simulationen neuronaler Netze und Experimente zum Reinforcement Learning

### Softwareentwickler
2010.09 - 2012.03

**Centre for Content Creation** | Cyberjaya, Malaysia · Preisgekrönte iPhone- und iPad-Anwendungen sowie digitale Produkte

## AKADEMISCHE AUSBILDUNG

### Promotion zum Dr. rer. nat.
2020.04 - heute

**Technische Universität Darmstadt** | Darmstadt, Deutschland

- Neue mathematische PID-Analysen und informationstheoretische Repräsentationsanalyse
- Engrams domänenspezifischer KI-Agent erzeugt provenienzgebundene neuronale Modellkandidaten für Closed-Loop-Netzwerksimulationen mit begrenzten Kompilierungs- und Simulationsprüfungen, in reproduzierbare Computational-Neuroscience-Workflows

### Master of Research in Biowissenschaften: Neurowissenschaften
2012 - 2014

**University College London** | London, Vereinigtes Königreich

Computational Neuroscience • Abschluss mit Auszeichnung (Distinction, Top 10 %, CGPA 4.0/4.0)

### Bachelor of Science (Honours) in Informatik
2009 - 2012

**Anglia Ruskin University** | Cambridge, Vereinigtes Königreich

Abschluss mit First Class Honours (Top 1 %, CGPA 4.0/4.0)

## AUSGEWÄHLTE AUSZEICHNUNGEN & FÖRDERUNGEN

**EDTH / 2025**
Special Mention beim European Defense Tech Hackathon Berlin 2025; mitveranstaltet vom Cyber Innovation Hub der Bundeswehr

**HUMAN BRAIN PROJECT**
Forschungsförderung

**NEAR HORIZON**
Förderung für Confidential Computing

**UCL & SHEFFIELD**
Im Wettbewerb vergebene Hochschulstipendien

**IOS-ANWENDUNGEN**
15 internationale Produktauszeichnungen



UNTERSCHRIFT
Sepehr Mahmoudian

ORT Berlin, Deutschland
DATUM 24. Oktober 2026

ÖFFENTLICHES ENGINEERING-PORTFOLIO

**GITHUB Open-Source-Projekte**
github.com/sepahead

**HUGGING FACE Modelle & Datensätze**
huggingface.co/torusprime

# AUSGEWÄHLTE PROJEKTE

## engram

★ 15 · FORSCHUNGSPROTOTYP

**PROVENIENZGEBUNDENE NEURONALE FORSCHUNG**

Domänenspezifischer KI-Agent überführt qualifizierte Evidenz in neuronale Modellkandidaten; Kompilierung und Simulation werden begrenzt geprüft.

Neuronale Netze · Wissensgraphen · Closed-Loop-Simulation

## pid-rs

★ 15 · V0.9-QUELLVORABVERSION

**PRÜFBARE INFORMATIONSZERLEGUNG**

Misst, wie viel Information mehrere Signale über eine Zielgröße teilen; eingebaute Prüfungen und Provenienz sichern reproduzierbare Ergebnisse.

Rust / Python · Informationstheorie · Statistisches ML

## prisoma

★ 5 · V0.9-VORABVERSION / AKTIVE F&E

**PRÜFBARE CLOSED-LOOP-EXPERIMENTE**

Simulationsumgebung für Closed-Loop-Experimente mit VLA- und World-Model-Systemen; Aufzeichnung, Replay und Provenienz.

Rust / Python · VLA + World Models · Verkörperte Simulation

## NCP

★ 16 · V0.8-RELEASE / 1.0-RC BLOCKIERT

**PROTOKOLL FÜR NEURONALE STEUERUNG**

Verbindet neuronale Simulatoren, KI-Controller und Roboter über vier typisierte Ebenen mit lokalen Fail-Safes und Provenienz.

Rust · Typisierte Steuerungsebenen · Zenoh

## manwe

★ 6 · ALPHA

**LUFTRAUMWAHRNEHMUNG**

Forschungswerkzeug für Bilddaten, Akustik, Mehrkamerageometrie und Tracking; Modellexporte durchlaufen Artefaktidentitäts- und Numerikprüfungen.

Python · PyTorch · Multimodale Wahrnehmung

## crebain

★ 22 · FORSCHUNGSPROTOTYP

**RÄUMLICHES LAGEBILD**

Bündelt Gaussian-Splat-Szenen, native Objekterkennung und multimodales 3D-Tracking in einer taktischen Ansicht für simulierte Drohneneinsätze.

Rust · Sensorfusion · Native Inferenz

## melkor

★ 13 · HÄRTUNG

**INTEGRITÄT VON GAUSSIAN SPLATS**

Prüft und konvertiert 3D-Gaussian-Splats deterministisch; legt numerische Risiken und Feldherkunft vor dem Pipeline-Einsatz offen.

C++ · Szenenrekonstruktion · Asset-Validierung

## cobot-atlas
## relief-atlas

★ 8 · ↓ 3.070 · VERÖFFENTLICHT + DOI

**KI-GENERIERTE SIMULATIONSDATENSÄTZE**

2.023 Robotik- und 10.079 Katastrophenschutz-GLB-Meshes mit Erzeugungspipelines.

Python · Hugging Face · 3D / VLA

## galadriel

★ 8 · FORSCHUNGSPROTOTYP

**SENSORÜBERGREIFENDE KONSISTENZ**

Fail-Closed-Monitor für Sensorwidersprüche auf einer Objektspur: Innovationstests und vorzeichenbehaftete Korrelation auf deklarierten Projektionen.

Rust · NIS / CUSUM · Vorzeichenbehaftete Korrelation

## cortexel

★ 5 · 0.10.0-DEV.0

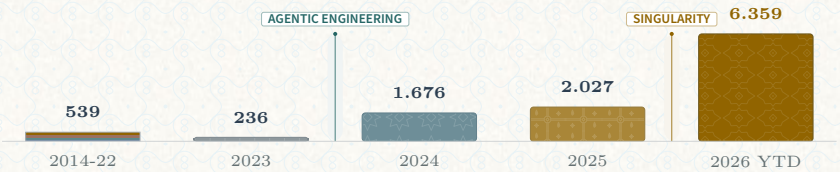
**PRÜFBARE NEURONALE ABBILDUNGEN**

Prüft wissenschaftliche Abbildungen gegen deklarierte Verträge; Diagramme passen nachweislich zu den Daten und bleiben reproduzierbar.

Abbildungsverträge · Deterministisches SVG · Provenienz

## PORTFOLIO & ENTWICKLUNGSAKTIVITÄT

| 10.837 | 23 | 124 | 186 |
|---|---|---|---|
| GITHUB-BEITRÄGE SEIT 2014 | ÖFFENTLICHE REPOSITORIES OHNE FORKS | STARS AUF ÖFFENTLICHEN REPOSITORIES | AKTIVE TAGE IN 2026 |




**AKTUELLE DYNAMIK**

**3,14×** Beiträge 2026 bisher gegenüber dem Gesamtjahr 2025

6.359 bisher • 2.027 im Jahr 2025

BEITRÄGE NACH WOCHENTAG




**6.359** Beiträge • 2026 bisher

| | |
|---|---|
| Mo 16,7% | Di 13,7% |
| Mi 12,6% | Do 10,0% |
| Fr 11,0% | Sa 18,5% |
| So 17,5% | |

## TECHNISCHE KENNTNISSE

| | |
|---|---|
| • AGENTISCHE KI | LLMs / VLMs \| Agent Harnesses \| AI Agents \| Tool Use \| Model Evaluation \| Inference Pipelines |
| • MACHINE LEARNING | Python \| PyTorch \| Agentic Vision \| Multimodal AI \| Vision-Language-Action / VLA Evaluation |
| • WISSEN & RETRIEVAL | Knowledge Graphs \| Graph RAG \| RAG \| Embeddings \| Vector Search \| Reranking \| Data Provenance |
| • SYSTEME & MLOPS | Rust \| C++ \| FastAPI \| ONNX \| TensorRT \| CUDA \| Metal / Core ML \| Docker |
| • CLOUD & INFRASTRUKTUR | GCP \| AWS \| Azure \| Kubernetes \| Terraform \| GitHub Actions \| Linux \| Zenoh |